

Apple-message

苹果 Apple 短信群发工具

版本 V1.32

基于 LangGraph 构建的智能批量短信引擎

演示地址: <https://skill.600.im>

Apple-message 是一款运行在 macOS 环境下的群发短信自动化工具。核心思路是将苹果设备的序列号映射到虚拟手机设备上，通过模拟真实手机的短信发送行为，完成大批量短信的定时、定量、可控发送。整个工具基于 LangGraph 有向状态图引擎构建，具有状态可回溯、节点可中断、流程可恢复的特点。

传统的短信群发工具往往依赖真实手机硬件或第三方短信网关，硬件成本高、扩展性差。Apple-message 另辟蹊径，在 Mac 上创建虚拟设备池，每台虚拟设备拥有独立身份标识，可模拟 iPhone 的真实发送行为。用户只需准备苹果设备序列号列表，导入后系统自动完成去重、校验、设备分配、批量发送、结果记录和封禁检测的全流程。

一、序列号管理（5项）

- 批量导入：支持 TXT / CSV 格式，一行一个序列号，GB 级大文件自动分片处理
- 自动去重：哈希集合 $O(1)$ 查重，去重失败最多重试 3 次后标记跳过
- 格式校验：内置苹果序列号格式规则，自动过滤非法字符和长度异常
- 分批导入：超 1000 条自动分 500 条每批，中间状态持久化不丢失

5. 异常标记与隔离：被封禁/格式异常/连续失败的序列号自动移入隔离区

二、设备池管理（5项）

1. 虚拟设备池：在 Mac 上创建并维护一批虚拟 iPhone 设备，每台独立标识
2. 智能负载均衡：按负载从低到高排序，优先分配空闲时间最长的设备
3. 设备状态监控：控制台卡片式展示，颜色标记空闲/忙碌/等待/封禁状态
4. 设备型号分组：按 iPhone 15 Pro / iPhone 14 等分组，差异化策略管理
5. 运行态动态增减：运行时动态添加或移除虚拟设备，无需停止发送任务

三、短信发送引擎（8项）

1. 短信模板编辑器：可视化编辑短信内容，支持多套模板创建、切换、预览
2. 变量替换引擎：支持 {sn}、{phone}、{time}、{device}、{index} 动态替换
3. 一键批量群发：选定序列号后遍历发送，全程自动化，完成后弹出统计摘要
4. 发送间隔控制：1-60 秒可调，模拟真实用户节奏防苹果风控
5. 优先级队列：高优先级序列号优先进入发送队列，VIP 通道保证先发
6. 速率自适应：根据成功率和封禁率自动微调发送速率，安全范围内调节
7. 失败自动重试：发送失败自动重试 3 次，间隔递增（1s/3s/5s），超限跳过
8. 任务暂停与恢复：支持全局暂停和单设备暂停，队列保持完整，续传不重复

四、封禁检测与防护（5项）

1. 实时封禁检测：每次发送后自动检测封禁状态，延迟 < 0.5s
2. 自动拦截机制：检测到封禁立即从队列移除，释放关联设备回空闲池
3. 多级告警通知：控制台红色高亮，终端输出详细日志
4. 多维度封禁统计：按时段（小时/天/周）和型号维度统计封禁率
5. 封禁恢复检测：每 12 小时定时复检被封禁序列号，解除后自动恢复

五、登录与安全（3项）

1. 短信验证码登录：腾讯云 API 发送 6 位验证码，5 分钟有效期
2. 忘记密码重置：手机验证码验证后重置密码，完整日志追踪
3. 密钥安全管理：.env 管理敏感信息，已加入 .gitignore，启动时完整性检测

六、数据记录与导出（5项）

- 1. 自动发送记录：记录序列号、号码、内容、时间戳、耗时、结果、设备 ID
- 2. 持久化存储：records.json 增量写入，断电不丢失
- 3. 成功率实时看板：总数/成功/失败/封禁/速率，实时刷新
- 4. 一键导出报告：JSON 格式完整发送报告，含统计摘要
- 5. 完整操作日志：LangGraph 审计追踪，每个节点状态可回溯

七、工程化与运维（5项）

- 1. macOS 一键启动：双击 .command 文件自动激活环境并运行
- 2. 中英文双语文档：中文 SKILL.md + 英文 README.md 全覆盖
- 3. 环境健康自检：启动时检查 Python、依赖、.env 配置完整性
- 4. 版本持续迭代：V1.0 至 V1.32，通过 GitHub 免费获取更新
- 5. LangGraph 架构：状态图支持分支、重试、中断等待人工确认

使用流程

第一步：环境配置

复制 .env.example 为 .env，填入腾讯云 SecretId 和 SecretKey

第二步：准备序列号

编辑 serials.txt，每行一个序列号

第三步：启动运行

双击启动.command 或执行 python graph.py

第四步：查看结果

发送记录保存在 records.json，封禁告警在终端实时显示

技术架构

控制台界面：序列号管理 / 设备池 / 发送队列 / 实时监控 / 操作日志

LangGraph StateGraph：START → 登录 → 导入 → 去重 → 分配 → 发送 → 记录 → 检测 → 判断 → 继续/告警 → END

节点函数 nodes.py（18个节点）· 工具函数 tools.py（12个工具）· 状态定义 state.py · 图定义 graph.py

Python 运行时：langgraph · langchain-core · tencentcloud-sdk-python

定制与联系

如需定制专属 Skill 功能、讨论产品升级、或咨询 LangGraph 架构相关技术，欢迎联系：

演示地址与联系方式：<https://skill.600.im>

我们提供定制化开发服务，包括但不限于：自定义流程节点、工具函数开发、
状态逻辑调整、API 对接集成等。

本文档基于 Apple-message V1.32 生成，项目持续更新中。